

Plan de trabajo – E-Commerce Zero

Sep 23, 2026 · @Maxi

Cómo vamos a trabajar

El proyecto se hace **por etapas**. Cada etapa tiene un grupo de issues que se pueden hacer **en paralelo**, porque solo dependen de lo que se cerró en etapas anteriores. Cada issue es una **rebanada vertical**: el responsable hace service, controller, vista y prueba de esa funcionalidad completa. No hay dueños de módulos, así que las áreas rotan entre los cuatro.

La Etapa 0 crea **todas las entidades JPA y repositorios del diagrama** y el **template Bootstrap 5 integrado**. Con eso, desde la Etapa 1 nadie espera a que otro haga una entidad o una pantalla base.

Ciclo de cada etapa

flowchart LR

```
A[Kickoff<br/>acordar contratos] --> B[Desarrollo<br/>1 rama por issue]
B --> C[PR a develop<br/>revisa otro]
C --> D[Cierre de etapa<br/>prueba conjunta]
D --> E[Merge a main<br/>tag etapa-N]
E --> A
```

1. **Kickoff (juntos)**. Cada uno lee sus issues y se acuerdan los contratos marcados en la etapa: firmas de métodos, URLs y nombres de fragments.
2. **Desarrollo**. Una rama por issue, con el nombre `feature/E2-04-registro`. Cada uno toma un issue por vez; recién al terminarlo pasa al siguiente suyo de la misma etapa.
3. **Pull Request a `develop`**. Lo revisa y prueba **otro integrante**, nunca el autor. El revisor verifica el criterio de aceptación y que la vista respete el template.
4. **Cierre de etapa (juntos)**. Se levanta `develop`, se prueba el flujo completo, se corrigen bugs y se hace merge a `main` con el tag `etapa-N`.
5. **Si alguien termina antes**: revisa PRs, escribe tests de sus issues o documenta en el informe los patrones que usó. No se adelantan issues de la etapa siguiente.

Trello y GitHub

- Cada issue de este documento se carga como **issue de GitHub** y como **tarjeta de Trello**, con el mismo ID (ej: `E3-02`).

- Columnas de Trello: **Pendiente** → **En progreso** → **Probada** (PR revisado por otro) → **Finalizada** (mergeada en `develop`).
- Las etiquetas de tipo son **Back**, **Front** y **Back + Front**, y cada etapa tiene su propia etiqueta.
- El historial del tablero se muestra en la exposición, así que no borren tarjetas.

Formato de cada issue

Cada issue indica:

- **Responsable.**
- **Tipo:** Back, Front o Back + Front.
- **Depende de:** los issues que tienen que estar mergeados antes.
- **Descripción:** qué hay que construir y cómo.
- **Criterio de aceptación:** lo que el revisor tiene que poder probar para aprobar el PR.

Algunos issues llevan además una marca de espera, para lo que depende de otro issue **de la misma etapa**:

- **ESPERAR a E0-01:** no se arranca hasta que ese issue esté mergeado en `develop`.
- **ESPERAR firma de E4-01:** alcanza con que el otro haya subido la firma del método con una implementación vacía (stub). Se programa contra esa firma y se prueba cuando llegue la versión real.

Lo que depende de etapas anteriores no lleva marca, porque ya está cerrado cuando la etapa arranca.

Decisiones de diseño

Estas decisiones están cerradas y todos los issues las siguen. Donde el diagrama y los requerimientos funcionales difieren, manda el diagrama.

Carrito, ventas y compras a proveedor

- **OrdenCompra** es el carrito del cliente, como dice la nota del diagrama. No se usa para comprarle a proveedores.
- La compra a un proveedor es una **FacturaProveedor** con sus **DetalleFactura** (producto, cantidad, precio de costo). Esto cubre el RF25 y el RF26.
- La venta es una **FacturaCliente**, creada desde la **OrdenCompra** al confirmar el carrito. Cada **DetalleFactura** guarda el precio vigente en ese momento, así un cambio de precio posterior no altera ventas pasadas.

- **Número de factura:** secuencial por tipo de factura, simulando la numeración validada por ARCA.

Stock

- **El stock se guarda como movimientos.** Cada `Stock` nace de un `DetalleFactura` (`crearStock(idDetalleFactura)`) y su `cantidadActual` es el **saldo después del movimiento**. El stock actual de un producto es el `cantidadActual` de su último movimiento, o 0 si no tiene.
- **El signo lo decide la factura por polimorfismo.** `Factura` declara el método abstracto `getSignoStock()`: `FacturaProveedor` devuelve `+1` y `FacturaCliente` devuelve `-1`.
- **Cuándo se mueve:** sube cuando una compra a proveedor se marca como recibida, y baja cuando se registra el pago de una venta (RF13).
- **Reversión:** anular una venta ya pagada genera un movimiento inverso sobre el mismo detalle, con la observación "Anulación".
- **Nunca queda negativo:** `StockService` rechaza cualquier movimiento que deje el saldo por debajo de 0.
- **Cada talla es un producto distinto.** `Producto` tiene un solo `talle` y el stock es por producto, así que "Remera Zero M" y "Remera Zero L" son dos productos con códigos distintos.

Estados

```
stateDiagram-v2
    [*] --> PENDIENTE_COMPLETAR
    PENDIENTE_COMPLETAR --> PENDIENTE_PAGO: confirmar()
    PENDIENTE_PAGO --> PENDIENTE_ENVIO: registrarPago()
    PENDIENTE_ENVIO --> PENDIENTE_ENTREGA: marcarEnviado()
    PENDIENTE_ENTREGA --> ENTREGADO: marcarEntregado()
    PENDIENTE_COMPLETAR --> ANULADA: anular()
    PENDIENTE_PAGO --> ANULADA: anular()
    PENDIENTE_ENVIO --> ANULADA: anular() solo admin
```

El diagrama muestra el flujo de la `OrdenCompra`, que es lineal para no agregar atributos de tipo de entrega.

- **"Pago realizado"** no está en el enum del diagrama. Se representa con la `FacturaCliente` en `PAGADA`, y la pantalla de seguimiento lo muestra como un paso más.
- **Factura:** `SIN_DEFINIR` mientras espera el pago, `PAGADA` cuando se paga y `ANULADA` si se anula.

- **Compras a proveedor:** se crean en `SIN_DEFINIR`, que significa "pedida". Al marcarlas como recibidas pasan a `PAGADA` y ahí se genera el stock. Una compra no recibida se puede anular.

Anulación (RF19)

- **El cliente** puede anular mientras la orden esté en `PENDIENTE_COMPLETAR` o `PENDIENTE_PAGO`. Como el stock todavía no se descontó, no hay que revertir nada.
- **El administrador** puede anular también en `PENDIENTE_ENVIO`. La factura pasa a `ANULADA` y se reingresa el stock con movimientos inversos.
- Desde `PENDIENTE_ENTREGA` en adelante no se puede anular.

Pagos (RF18)

Tipo de pago	Cómo se confirma
<code>EFFECTIVO</code>	El administrador confirma el cobro desde el panel de pedidos.
<code>TRANSFERENCIA</code>	El administrador confirma la acreditación desde el panel de pedidos.
<code>BILLETERA_VIRTUAL</code> (Mercado Pago)	Checkout Pro: el cliente paga en Mercado Pago y el webhook confirma el pago automáticamente.

Se integra la **API real de Mercado Pago** con **Checkout Pro** y el SDK oficial para Java, en modo de prueba (sandbox) con cuentas y tarjetas de prueba.

- **Vínculo con la orden:** el pago se asocia con la orden por el `external_reference` de Mercado Pago, que se completa con el `identificadorCompra` de `OrdenCompra`. Ese atributo ya está en el diagrama, así que no se agrega nada.
- **Confirmación:** la da el **webhook** de Mercado Pago, no la vuelta del cliente al sitio. El sistema consulta el pago a la API y, si está aprobado, registra el pago.
- **Idempotencia:** Mercado Pago puede notificar varias veces el mismo pago, así que registrar un pago ya registrado no hace nada.
- **Pago rechazado o abandonado:** la orden sigue en `PENDIENTE_PAGO` y el cliente puede reintentar.

Reporte de stock (RF29)

- **El 100 % de un producto** es el saldo que quedó después de su **última recepción de mercadería**. Se calcula con lo que ya tiene el diagrama. $\text{Porcentaje} = \text{stock actual} \div \text{ese saldo}$.

- **Estados:** Bueno, más del 50 %. Regular, entre 20 % y 50 %. Malo, menos del 20 %. Un producto que nunca recibió mercadería no entra en el reporte.
- **Sucursal:** en el diagrama, `Stock` no está relacionado con `Empresa`. Todo el stock pertenece a la empresa de tipo `SEDE_CENTRAL`, y el reporte muestra su nombre como sucursal.
- **Reposición por WhatsApp (RF30):** se piden las unidades que faltan para llegar al 50 % de ese 100 %, al proveedor con el precio de costo más bajo del producto.

Usuarios y roles

- **Roles del diagrama:** `JEFE`, `ADMINISTRATIVO` y `CLIENTE`.
- **JEFE** accede a todo el panel.
- **ADMINISTRATIVO** accede a todo el panel **excepto** el ABM de usuarios empleados y la configuración de empresa y correo.
- **CLIENTE** accede al sitio público, a su perfil y a sus compras.
- **Usuarios del panel:** son `Empleado`, con `tipoEmpleado` igual a su rol. Los clientes son `Cliente`. En los dos casos, el `nombreUsuario` es el correo.
- **Activación de cuenta (RF02):** es el único atributo que se agrega al diagrama. `Usuario` suma `codigoActivacion`. Mientras tenga valor, la cuenta está inactiva y no puede iniciar sesión; al activarse se pone en `null`.
- **Perfil obligatorio:** un cliente sin perfil completo puede navegar y armar el carrito, pero no puede confirmar la compra.
- **Dirección de entrega:** la `Direccion` de su perfil.

Precios (RF11 y RF12)

- **Vigencias:** el precio vigente es la `VigenciaPrecio` con `fechaHasta` nula, según la nota del diagrama. Cargar un precio nuevo cierra automáticamente la vigencia anterior.
- **Actualización periódica:** el sistema no aplica aumentos solo, porque el porcentaje de inflación lo decide la tienda. Hace dos cosas:
 - Un scheduler marca con una alerta en el dashboard los productos cuyo precio lleva más de 2 meses sin cambiar.
 - Una pantalla de actualización masiva aplica un porcentaje por categoría, subcategoría o a todo el catálogo.

Otros

- **Proveedor:** el diagrama le copió los métodos de `Cliente`. Se implementa con `razonSocial` y su colección de `Contacto`, con al menos un correo y un teléfono celular para WhatsApp (RF24).

- **Parámetros mal tipeados:** se ignoran los parámetros del diagrama que no corresponden, como `tipoEmpleado` en `crearCliente`. `Cliente.direccionEstadia` se deja como campo opcional sin uso.
- **Newsletter:** se envía a todos los clientes activos con perfil completo.
- **Propuesta de mejora:** el enunciado dice "software de gimnasios", que parece un error de copia de otro trabajo. Se investigan e-commerce deportivos (Adidas, Puma, Vaypol, Indeme) y se propone una funcionalidad para Zero.

Convenciones técnicas

Estas reglas se definen en la Etapa 0 y no se cambian durante el proyecto. El revisor de cada PR rechaza lo que no las cumpla.

Stack

- **Java + Spring Boot** con estas dependencias: Web, Thymeleaf, Data JPA, Security, Validation y Mail.
- **Vista:** Thymeleaf Layout Dialect y Thymeleaf Extras Spring Security.
- **Base de datos:** SQLite con `sqlite-jdbc` y `hibernate-community-dialects`, usando `spring.jpa.database-platform=org.hibernate.community.dialect.SQLiteDialect` y `ddl-auto=update`.
- **Un solo repositorio** para todo el proyecto. El archivo de la base va en `./data/zero.db` y está en el `.gitignore`: cada uno tiene su base local, que el `DataSeeder` puebla al arrancar.
- **Mercado Pago:** SDK oficial `com.mercadopago:sdk-java`. El access token de prueba se lee de la variable de entorno `MP_ACCESS_TOKEN` y nunca se sube al repositorio.

Estructura de paquetes

```

com.zero.ecommerce
├─ config          seguridad, mail, scheduling, DataSeeder
├─ entity          entidades JPA
│   └─ enums
├─ repository      DAO: interfaces Spring Data JPA
├─ service          lógica de negocio y validaciones
├─ dto             reportes, dashboard, catálogo
├─ controller
│   ├── publico
│   ├── cliente
│   └─ admin
├─ scheduler       newsletter, alertas de precio
└─ exception       ErrorServiceException y handler global

resources/templates: layout/  fragments/  publico/  cliente/  admin/  email/
error/

resources/static:   vendor/template/  css/zero.css  js/  img/

```

Reglas de código

- **Capas y MVC.** Un controller nunca usa un repository: siempre pasa por un service. Los services no conocen nada de la vista.
- **Inyección de dependencia** por constructor en todas las clases. No se usa `@Autowired` sobre atributos.
- **Entidad base.** Todas las entidades extienden `BaseEntity`, con `id` String (UUID) y `eliminado` boolean.
- **Baja lógica.** `eliminarX()` pone `eliminado=true`, y `listarXActivo()` filtra por `eliminado=false`. No se borra nada físicamente.
- **Validaciones.** Cada service tiene su `validar(...)`, que lanza `ErrorServiceException` con un mensaje legible en español. El controller lo atrapa y lo muestra con un mensaje flash del kit de componentes.
- **Herencias** (`Persona`, `Factura`, `Contacto`): `@Inheritance(strategy = InheritanceType.JOINED)`.
- **Nombres** según el diagrama: `crearProducto`, `buscarProductoPorCodigo`, `listarProductoActivo`.
- **Rutas:** `/admin/...` para el panel, `/cliente/...` para lo del cliente logueado y el resto es público.

Reglas del template Bootstrap 5

- **Un solo template.** Se usa el template Bootstrap 5 que elija el equipo. Si todavía no está elegido, se usa **AdminLTE 4**, que es gratuito y trae el dashboard y todos los componentes. El sitio público se arma con los mismos componentes y la misma paleta.
- **Assets:** los archivos del template van en `static/vendor/template/` y no se modifican. Los ajustes de marca van en `static/css/zero.css`, como overrides de variables CSS.
- **Layouts:** toda vista nueva decora uno de los dos layouts (`layout/publico.html` o `layout/admin.html`) con `layout:decorate`. Nadie arma un `<head>` propio.
- **Componentes:** tablas, formularios, botones, badges, cards, modales y alertas se toman del **kit de componentes** (issue E0-03). Si hace falta algo que no está en el kit, se agrega al kit primero.
- **Clases:** se usan las clases del template y de Bootstrap. No hay estilos inline ni CSS por página.
- **Colores de estado:** los estados usan siempre el mismo badge y color en todo el sistema. Se definen una sola vez en el kit.
- **Responsive:** el sitio público tiene que funcionar en celular. El revisor lo prueba con el modo responsive del navegador.

Patrones y dónde aparecen

Patrón	Dónde aparece
Capas / MVC	Estructura completa: controller → service → repository, con vistas Thymeleaf
DAO / ORM	Repositorios Spring Data JPA sobre entidades
DTO	Reportes, dashboard y catálogo público
Inyección de dependencia	Constructores de services, controllers y schedulers
Polimorfismo	<code>Factura.getSignoStock()</code> , jerarquías de <code>Contacto</code> y <code>Persona</code>
Creador	<code>OrdenCompra</code> crea sus <code>DetalleCompra</code> ; <code>Factura</code> crea sus <code>DetalleFactura</code>
Experto	<code>OrdenCompra</code> calcula su total y sus transiciones; <code>VigenciaPrecio</code> sabe si está vigente
Alta cohesión / Bajo acoplamiento	Un service por agregado; los services se comunican por interfaces públicas

Con esto se cubren los 5 patrones mínimos que pide el enunciado. Cada responsable documenta en el informe los que aplicó en sus issues.

Etapa 0 - Cimientos

Esta etapa deja listos el proyecto, todas las entidades y el template integrado. Maxi arranca con E0-01 y, apenas lo sube a `develop`, los demás crean sus ramas desde ahí. E0-06 se hace al final, cuando el resto ya está mergeado.

Contratos a acordar en el kickoff:

- Nombres de los dos layouts: `layout/publico.html` y `layout/admin.html`.
- Nombres de los fragments del kit.
- Firma de `ErrorServiceException`.

ID	Issue	Responsable	Tipo
E0-01	Proyecto base y configuración	Maxi	Back
E0-02	Integración del template: layouts público y admin	Valen	Front
E0-03	Kit de componentes del template	Valen	Front
E0-04	Entidades y repositorios: personas, ubicación y empresa	Diego	Back
E0-05	Entidades y repositorios: catálogo, ventas y proveedores	Manu	Back
E0-06	CRUD de referencia (Nacionalidad)	Maxi	Back + Front

E0-01 · Proyecto base y configuración

Responsable: Maxi · **Tipo:** Back · **Depende de:** nada

- Crear el proyecto Spring Boot con las dependencias del stack.
- Configurar `application.properties` para SQLite, con la base en `./data/zero.db`.
- Crear la estructura de paquetes de las convenciones.
- Crear `BaseEntity` como `@MappedSuperclass`, con `id` UUID generado y `eliminado`.
- Crear `ErrorServiceException` y un `@ControllerAdvice` que, ante una excepción de negocio, vuelva a la página con un mensaje flash.
- Crear `DataSeeder` como `CommandLineRunner`, con un método por grupo de datos (vacío por ahora), donde cada uno va agregando lo suyo.

- Dejar Spring Security configurado con `permitAll()` **temporal**, para que nadie se bloquee hasta E1-01.
- Crear las ramas `main` y `develop`, protegidas para exigir PR. Agregar el `.gitignore` con `data/` y `target/`.
- Escribir un `README` con cómo correr el proyecto y un link a este documento.

Criterio de aceptación: cualquiera clona, corre el proyecto sin tocar nada, la app levanta y se crea el archivo `.db`.

E0-02 · Integración del template: layouts público y admin

Responsable: Valen · **Tipo:** Front · **Depende de:** E0-01

ESPERAR a E0-01 (Maxi): el esqueleto del proyecto.

- Copiar los assets del template (CSS, JS, fuentes e íconos) a `static/vendor/template/`.
- Crear `static/css/zero.css` con la paleta de la marca Zero como overrides de variables. Deportivo: negro, blanco y un color de acento.
- **layout/admin.html**, a partir del dashboard del template:
 - Sidebar con todas las secciones del panel: Inicio, Usuarios, Productos, Precios, Categorías, Proveedores, Compras a proveedor, Pedidos, Newsletter, Reportes (Ventas, Stock, Proveedores) y Configuración (Empresa, Correo, Formas de pago, Ubicación, Nacionalidades).
 - Topbar con el nombre del usuario logueado y el botón de logout.
 - Breadcrumb y título de página configurables desde cada vista.
- **layout/publico.html**, con los mismos componentes:
 - Header con el logo Zero y un menú de categorías con dropdown (Niños, Niñas, Mujeres, Hombres → Ropa, Calzado, Accesorios). En esta etapa es estático; en E3-04 pasa a ser dinámico.
 - Accesos a Ofertas, carrito con contador, "Ingresar" y "Mi cuenta".
 - Footer con datos de contacto.
- Páginas de error 403, 404 y 500 en `error/`, con el estilo del template.
- Una página de ejemplo de cada layout en `/dev/ejemplo-publico` y `/dev/ejemplo-admin`.

Criterio de aceptación: una vista nueva con solo `layout:decorate` y un bloque de contenido se ve con el template completo, en escritorio y en celular.

E0-03 · Kit de componentes del template

Responsable: Valen · **Tipo:** Front · **Depende de:** E0-02

ESPERAR a E0-02 (Valen): los layouts del template.

Crear en `fragments/` los componentes que usa todo el proyecto, tomados del template:

- `mensajes` : alertas flash de éxito y error.
- `tabla` : tabla de listado con columna de acciones (ver, editar, eliminar) y estado vacío.
- `formulario` : inputs con label y error de validación, selects, checkbox y botones Guardar y Cancelar.
- `modal-confirmar` : modal de confirmación de baja, reutilizable con un parámetro de URL.
- `paginacion` .
- `card-producto` : imagen, nombre, precio y badge de oferta.
- `badge-estado` : un color fijo por cada estado de `OrdenCompra` y de `Factura` .
- `filtros` : barra de filtros para listados y reportes, con fechas, selects y botón Buscar.
- `kpi` : tarjeta de indicador para el dashboard.

Armar una página `/dev/componentes` que muestre cada fragment con un ejemplo de uso y el código para copiarlo. Documentar en el `README` cómo se incluye cada uno.

Criterio de aceptación: la página de componentes muestra todos los fragments funcionando, y cada uno se usa con una sola línea `th:replace` .

E0-04 · Entidades y repositorios: personas, ubicación y empresa

Responsable: Diego · **Tipo:** Back · **Depende de:** E0-01

ESPERAR a E0-01 (Maxi): el esqueleto y `BaseEntity` .

Mapear con JPA, con atributos, enums y relaciones del diagrama:

- **Ubicación:** `Pais` → `Provincia` → `Departamento` → `Localidad` (con `codigoPostal`) → `Direccion` .
- **Personas:** `Persona` abstracta con herencia JOINED hacia `Cliente` (relacionado con `Nacionalidad`) y `Empleado` . `Persona` se relaciona con `Usuario` , `Direccion` , `ContactoTelefonico` e `Imagen` .
- **Usuario:** con `codigoActivacion` , según las decisiones de diseño.
- **Contactos:** `Contacto` abstracta con JOINED hacia `ContactoCorreoElectronico` y `ContactoTelefonico` .

- **Otras:** Nacionalidad, Imagen (con @Lob byte[] contenido y mime), Empresa (relacionada con Direccion y Contacto) y ConfiguracionCorreoEmpresa (1 a 1 con Empresa).
- **Enums:** RolUsuario, TipoTelefono, TipoContacto, TipoImagen, TipoEmpresa, TipoEmpleado y TipoDocumento.

Crear un repository por entidad, con las búsquedas que pide el diagrama. Por ejemplo:

- findByNombreAndEliminadoFalse
- findAllByEliminadoFalseOrderByNombre
- findByProvinciaIdAndEliminadoFalse
- findByNombreUsuario
- findByCodigoPostal

Criterio de aceptación: la app levanta, Hibernate crea todas las tablas con sus claves foráneas y el proyecto compila junto con E0-05.

E0-05 · Entidades y repositorios: catálogo, ventas y proveedores

Responsable: Manu · **Tipo:** Back · **Depende de:** E0-01

ESPERAR a E0-01 (Maxi): el esqueleto y BaseEntity.

Mapear con JPA, con atributos, enums y relaciones del diagrama:

- **Catálogo:** Categoria → SubCategoria → Producto (relacionado con Imagen), y VigenciaPrecio (varias por producto).
- **Stock:** Stock, relacionado con DetalleFactura y con el producto de ese detalle. También guarda la fecha del movimiento, para ordenar.
- **Carrito:** OrdenCompra, en composición con DetalleCompra (cascade = ALL, orphanRemoval = true) y relacionada con Cliente. DetalleCompra se relaciona con Producto.
- **Facturas:** Factura abstracta, con JOINED hacia FacturaCliente (relacionada con OrdenCompra, Cliente y Empleado) y FacturaProveedor (relacionada con Proveedor). Factura tiene composición con DetalleFactura y se relaciona con FormaDePago.
- **Proveedor:** con una colección de Contacto.
- **Enums:** EstadoOrdenCompra, EstadoFactura y TipoPago.
- **Método abstracto** getSignoStock() en Factura, implementado en las dos subclases.

Crear un repository por entidad, incluyendo:

- En Stock: el último movimiento de un producto, ordenado por fecha descendente.

- En `VigenciaPrecio` : la vigencia de un producto con `fechaHasta` nula.
- En `OrdenCompra` : la orden de un cliente en un estado dado.
- En `Factura` : el número máximo por tipo, para la numeración.

Criterio de aceptación: la app levanta con todas las tablas creadas y el proyecto compila junto con E0-04.

E0-06 · CRUD de referencia (Nacionalidad)

Responsable: Maxi · **Tipo:** Back + Front · **Depende de:** E0-03, E0-04

ESPERAR a E0-03 (Valen) y **a E0-04** (Diego): el kit de componentes y la entidad `Nacionalidad`.

Hacer el ABM completo de `Nacionalidad` como **modelo que copian todos los ABM del proyecto**:

- `NacionalidadService` con los métodos del diagrama: crear, validar (nombre obligatorio y sin duplicados), modificar, eliminar (baja lógica), buscar, listar y listar activos.
- `NacionalidadController` en `/admin/nacionalidades`, con listado, alta, edición y baja.
- Vistas con el layout admin y los fragments del kit: tabla, formulario, modal de confirmación y mensajes flash.
- Un test unitario del service con JUnit + Mockito, que valide el caso de duplicado.
- Cargar en el seeder las nacionalidades más comunes.
- Documentar en el `README` el paso a paso para crear un ABM nuevo a partir de este.

Criterio de aceptación: el ABM funciona completo, muestra el error de duplicado con el mensaje flash y los demás pueden copiar su estructura.

Etap 1 – Servicios transversales

Esta etapa construye las piezas que usan todas las siguientes: seguridad, ubicación, categorías, imágenes, correo y formas de pago.

Contratos a acordar en el kickoff:

- `EmailService.enviar(destinatario, asunto, template, Map variables)`.
- URL de imágenes: `GET /imagen/{id}`.
- Endpoints JSON de ubicación y nombre del fragment de dirección: `fragments/direccion`.
- `UsuarioService.usuarioActual()`, que devuelve el usuario logueado.

ID	Issue	Responsable	Tipo
E1-01	Seguridad: login, encriptación y reglas por rol	Manu	Back + Front
E1-02	Usuario logueado y menús por rol	Manu	Back + Front
E1-03	ABM de ubicación	Diego	Back + Front
E1-04	Fragment de dirección con selects en cascada	Diego	Back + Front
E1-05	ABM de categorías y subcategorías	Valen	Back + Front
E1-06	Servicio de imágenes	Valen	Back + Front
E1-07	Empresa, configuración de correo y servicio de envío	Maxi	Back + Front
E1-08	ABM de formas de pago	Maxi	Back + Front

E1-01 · Seguridad: login, encriptación y reglas por rol

Responsable: Manu · **Tipo:** Back + Front · **Depende de:** E0-02, E0-04

- Implementar `UserDetailsService` sobre `Usuario`, con el correo como `nombreUsuario`.
- Configurar `BCryptPasswordEncoder` como encriptador de claves (RF01).
- Rechazar el login de usuarios eliminados o con `codigoActivacion` pendiente, con un mensaje claro en cada caso.
- Pantalla de login con el layout público y el formulario del kit.
- Reglas de acceso (RF07), reemplazando el `permitAll()` temporal de E0-01:
 - `/admin/usuarios/**` y `/admin/configuracion/**` → solo JEFE.
 - Resto de `/admin/**` → JEFE o ADMINISTRATIVO.
 - `/cliente/**` → CLIENTE.
 - Todo lo demás, público.
- Después del login, redirigir según el rol: los empleados van a `/admin` y los clientes, a la home.
- Logout con redirección a la home.
- En el seeder, crear un `Empleado` JEFE y uno ADMINISTRATIVO con su usuario. Dejar las credenciales en el `README`.

Criterio de aceptación: un cliente que entra a `/admin` ve el error 403, un ADMINISTRATIVO no puede entrar a Usuarios y las claves en la base están hasheadas.

E1-02 · Usuario logueado y menús por rol

Responsable: Manu · **Tipo:** Back + Front · **Depende de:** E1-01

ESPERAR a E1-01 (Manu): la configuración de seguridad.

- Crear `UsuarioService` con los métodos del diagrama que no son ABM: buscar, buscar por nombre de usuario y `usuarioActual()`.
- Crear un `@ControllerAdvice` que exponga en todas las vistas el usuario logueado, su nombre para mostrar y su rol.
- En `layout/admin.html`, ocultar con `sec:authorize` las secciones que no corresponden al rol. Por ejemplo, Usuarios y Configuración solo las ve JEFE.
- En `layout/publico.html`, mostrar "Ingresar" a los visitantes y "Mi cuenta" con un dropdown (Mi perfil, Mis compras, Salir) a los clientes. A los empleados, mostrarles un acceso "Ir al panel".

Criterio de aceptación: los tres roles ven menús distintos y el nombre del usuario aparece en el topbar y en el header.

E1-03 · ABM de ubicación

Responsable: Diego · **Tipo:** Back + Front · **Depende de:** E0-06

- Crear los services de `Pais`, `Provincia`, `Departamento` y `Localidad`, con los métodos del diagrama y copiando el modelo de E0-06.
- Validaciones: nombre obligatorio, sin duplicados dentro del mismo padre y código postal obligatorio en `Localidad`.
- Pantallas ABM en `/admin/configuracion/ubicacion`: una por entidad, con listado filtrable por el padre y formulario con select del padre.
- En el seeder, cargar Argentina, sus 24 provincias y los 18 departamentos de Mendoza, con las principales localidades de Gran Mendoza y sus códigos postales.

Criterio de aceptación: se puede crear una localidad nueva eligiendo país → provincia → departamento, y los duplicados se rechazan.

E1-04 · Fragment de dirección con selects en cascada

Responsable: Diego · **Tipo:** Back + Front · **Depende de:** E1-03

ESPERAR a E1-03 (Diego): los services de ubicación.

- Endpoints JSON públicos, en un controller `/api/ubicacion`:
 - `/provincias?pais=`
 - `/departamentos?provincia=`

- `/localidades?departamento=`

Cada uno devuelve un DTO con `id` y `nombre`, y el de localidades también el código postal.

- `DireccionService` con los métodos del diagrama: crear, validar, modificar y eliminar.
- Fragment `fragments/direccion.html`:
 - Selects en cascada en JavaScript: al elegir la provincia se cargan sus departamentos, y así sucesivamente.
 - El código postal se completa solo al elegir la localidad.
 - Campos de calle, numeración, barrio, manzana/piso, casa/departamento y referencia.
 - Recibe una dirección existente para precargar todos los selects al editar.
- Página de prueba en `/dev/direccion`.

Criterio de aceptación: el fragment se incluye con una línea, funciona al crear y al editar, y una dirección precargada muestra sus selects ya seleccionados.

E1-05 · ABM de categorías y subcategorías

Responsable: Valen · **Tipo:** Back + Front · **Depende de:** E0-06

- Crear `CategoriaService` y `SubCategoriaService` con los métodos del diagrama.
- Validaciones: nombre obligatorio, sin duplicados, y en el caso de la subcategoría, sin duplicados dentro de la misma categoría.
- No permitir la baja de una categoría o subcategoría que tenga productos activos.
- ABM en `/admin/categorias`: listado de categorías con sus subcategorías agrupadas y alta de subcategoría eligiendo la categoría padre.
- En el seeder, cargar las 4 categorías y sus 3 subcategorías cada una, 12 en total (RF10).
- Método `listarArbolActivo()`, que devuelve categorías con sus subcategorías. Lo usa E3-04 para el menú público.

Criterio de aceptación: las 12 subcategorías aparecen agrupadas y no se puede eliminar una que tenga productos.

E1-06 · Servicio de imágenes

Responsable: Valen · **Tipo:** Back + Front · **Depende de:** E0-04

- `ImagenService` con `crearImagen` y `modificarImagen`, que reciben un `MultipartFile`.
- Validaciones: formato JPG, PNG o WEBP, y tamaño máximo de 2 MB. Configurar el límite también en `spring.servlet.multipart`.

- Guardar `nombre`, `mime`, `contenido` y `tipoImagen`.
- Controller `GET /imagen/{id}`: devuelve los bytes con su content-type y cabeceras de caché.
- Imagen por defecto para productos y personas sin foto, en `static/img/`.
- Fragment `fragments/input-imagen`: input de archivo con vista previa antes de subir y con la imagen actual al editar.

Criterio de aceptación: se sube una imagen desde `/dev/imagen`, se ve por su URL y un archivo no permitido muestra el error de validación.

E1-07 · Empresa, configuración de correo y servicio de envío

Responsable: Maxi · **Tipo:** Back + Front · **Depende de:** E1-04 (para la dirección de la empresa)

ESPERAR a E1-04 (Diego): el fragment de dirección. Mientras tanto, Maxi hace E1-08.

- Crear `EmpresaService` y la pantalla `/admin/configuracion/empresa`, con razón social, CUIT (validando el formato), tipo, dirección (con el fragment de Diego) y contactos.
- Crear `ConfiguracionCorreoEmpresaService` y su pantalla, con correo, clave, puerto, SMTP y TLS. La clave no se muestra al editar.
- Crear `EmailService`:
 - Arma el `JavaMailSender` en tiempo de ejecución con la configuración guardada.
 - Procesa templates Thymeleaf de `templates/email/` como HTML.
 - Envía de forma asíncrona con `@Async`, y registra en el log si falla, sin romper la operación que lo llamó.
- Template `email/base.html` con encabezado y pie de la marca, con estilos inline compatibles con clientes de correo.
- Botón "Enviar correo de prueba" en la pantalla de configuración.
- En el seeder, cargar la empresa Zero como `SEDE_CENTRAL`.

Criterio de aceptación: con una cuenta real (Gmail con clave de aplicación o Mailtrap), el correo de prueba llega con el diseño de la marca.

E1-08 · ABM de formas de pago

Responsable: Maxi · **Tipo:** Back + Front · **Depende de:** E0-06

- Crear `FormaDePagoService` con los métodos del diagrama: tipo de pago y observación.
- ABM en `/admin/configuracion/formas-pago`.
- Método `listarFormaDePagoActivo()`, que usa el checkout en E4-02.

- En el seeder, cargar Efectivo, Transferencia y Mercado Pago (como `BILLETERA_VIRTUAL`).

Criterio de aceptación: se pueden dar de alta, editar y desactivar formas de pago, y las inactivas no aparecen en `listarFormaDePagoActivo()`.

Etapas 2 – Productos, precios y cuentas

Esta etapa arma el catálogo del lado del panel y todo el ciclo de vida de la cuenta del cliente.

Contratos a acordar en el kickoff:

- `StockService.buscarStockActual(idProducto): int`.
- `VigenciaPrecioService.buscarPrecioVigente(idProducto): double`.
- `ClienteService.buscarClientePorUsuario(idUsuario)` y `ClienteService.perfilCompleto(idUsuario): boolean`.
- **Regla de registro:** registrarse crea solo el `Usuario`. El `Cliente` se crea al completar el perfil, con `asociarClienteUsuario`.

Para probar sin esperar a otros issues, cada uno carga en el seeder los datos mínimos que necesita, como productos de prueba o un cliente con usuario activo.

ID	Issue	Responsable	Tipo
E2-01	ABM de productos	Maxi	Back + Front
E2-02	Lectura de stock y catálogo de demostración	Maxi	Back
E2-03	Precios con vigencias	Valen	Back + Front
E2-04	Actualización masiva de precios por inflación	Valen	Back + Front
E2-05	Registro y activación de cuenta	Manu	Back + Front
E2-06	ABM de usuarios	Manu	Back + Front
E2-07	Perfil del cliente	Diego	Back + Front
E2-08	Cambio de clave y perfil obligatorio	Diego	Back + Front

E2-01 · ABM de productos

Responsable: Maxi · **Tipo:** Back + Front · **Depende de:** E1-05, E1-06

- `ProductoService` con los métodos del diagrama: crear, validar, modificar, eliminar, listar, listar activos, buscar por nombre y buscar por código.

- Validaciones: código único, nombre, descripción y talla obligatorios, subcategoría obligatoria e imagen obligatoria al crear (RF08).
- Listado en `/admin/productos` (RF09):
 - Filtros por categoría, subcategoría y "en oferta", y buscador por código o nombre.
 - Columnas: imagen miniatura, código, nombre, talla, subcategoría, oferta, precio vigente y stock actual.
 - Paginación.
- Formulario de alta y edición con el input de imagen del kit, selects de categoría → subcategoría y un switch de oferta.
- El precio y el stock se muestran como "sin precio" y 0 hasta que se mergeen E2-03 y E2-02.

Criterio de aceptación: se crea un producto completo con imagen, aparece en el listado, se puede filtrar y un código repetido se rechaza.

E2-02 · Lectura de stock y catálogo de demostración

Responsable: Maxi · **Tipo:** Back · **Depende de:** E0-05

- `StockService` en su parte de lectura:
 - `buscarStockActual(idProducto)` : devuelve el `cantidadActual` del último movimiento del producto, o 0.
 - `listarStock()` y `buscarStock(id)` , según el diagrama.
 - La escritura se implementa en E3-03.
- Test unitario de `buscarStockActual` , con y sin movimientos.
- Seeder de catálogo de demostración:
 - Unos 20 productos repartidos en las 12 subcategorías, algunos en oferta y algunos en varios talles, siguiendo la decisión de un producto por talla.
 - Imágenes de ejemplo guardadas en `src/main/resources/seed/img/` y cargadas con `ImagenService` .

Criterio de aceptación: al levantar con la base vacía, el panel muestra los 20 productos con sus imágenes y stock 0.

E2-03 · Precios con vigencias

Responsable: Valen · **Tipo:** Back + Front · **Depende de:** E0-05

- `VigenciaPrecioService` con los métodos del diagrama.
- `crearVigenciaPrecio` :
 - Valida precio mayor a 0 y fecha desde igual o posterior a hoy.

- Cierra la vigencia actual del producto con `fechaHasta` igual al día anterior.
- Crea la nueva con `fechaHasta` nula.
- `buscarPrecioVigente(idProducto)` : devuelve el precio de la vigencia con `fechaHasta` nula.
- En `VigenciaPrecio` , un método `estaVigente(fecha)` , aplicando el patrón Experto.
- Pantalla `/admin/precios` (RF11):
 - Listado de productos con su precio vigente y la fecha desde.
 - Al elegir un producto, su historial completo de vigencias y un formulario para cargar un precio nuevo.
- En el seeder, dar precios iniciales a todos los productos de demostración.
- Test unitario del cierre automático de la vigencia anterior.

Criterio de aceptación: después de tres cambios de precio, el historial muestra las tres vigencias sin superponerse y el precio vigente es el último.

E2-04 · Actualización masiva de precios por inflación

Responsable: Valen · **Tipo:** Back + Front · **Depende de:** E2-03

ESPERAR a E2-03 (Valen): `crearVigenciaPrecio` con el cierre automático.

- Método `actualizarPreciosMasivo(alcance, idAlcance, porcentaje, fechaDesde)` , con alcance igual a todo el catálogo, una categoría o una subcategoría.
- Por cada producto del alcance, crea una vigencia nueva con el precio aumentado usando `crearVigenciaPrecio` , así se reutiliza el cierre de la anterior.
- Todo en una sola transacción: si falla un producto, no se aplica ninguno.
- Redondeo del precio nuevo a múltiplos de \$10.
- Pantalla `/admin/precios/actualizacion` (RF12):
 - Se elige el alcance, el porcentaje y la fecha desde.
 - Vista previa en tabla: producto, precio actual, precio nuevo y diferencia.
 - Botón de confirmar con modal.

Criterio de aceptación: un aumento del 15 % a "Hombres" cambia solo esos productos, y la vista previa coincide con lo que se guarda.

E2-05 · Registro y activación de cuenta

Responsable: Manu · **Tipo:** Back + Front · **Depende de:** E1-01, E1-07

- En `UsuarioService` , un método `registrarCliente(correo, clave, confirmacion)` (RF01):

- Valida formato de correo, que no esté registrado, clave de al menos 8 caracteres y que la confirmación coincida.
- Crea el `Usuario` con rol `CLIENTE`, la clave encriptada y un `codigoActivacion` aleatorio de 6 dígitos.
- Mail de activación (RF02): template `email/activacion.html`, con el código y un link a `/registro/activar?correo=...`.
- Página `/registro/activar`: se ingresan correo y código. Si coinciden, se pone el código en `null` y se redirige al login con un mensaje de cuenta activada.
- Opción "Reenviar código", que genera uno nuevo.
- Pantallas públicas de registro y de activación con el layout público.

Criterio de aceptación: un usuario se registra, recibe el mail, no puede loguearse antes de activar y sí puede después.

E2-06 · ABM de usuarios

Responsable: Manu · **Tipo:** Back + Front · **Depende de:** E1-02

- Completar `UsuarioService` y `EmpleadoService` con los métodos de ABM del diagrama (RF06).
- Pantalla `/admin/usuarios`, visible solo para JEFE:
 - Listado de todos los usuarios, filtrable por rol y estado, con buscador por correo.
 - Alta de empleado: datos de `Empleado` (nombre, apellido, documento, fecha de nacimiento, tipo) más el usuario con su rol. Se crean juntos con `asociarEmpleadoUsuario`.
 - Edición de datos y rol, reseteo de clave (el JEFE define una clave nueva) y baja lógica.
- Reglas: un JEFE no puede darse de baja a sí mismo y siempre tiene que quedar al menos un JEFE activo.
- Para los clientes, solo se permite ver, dar de baja y reactivar. Sus datos los edita el propio cliente.

Criterio de aceptación: el JEFE crea un ADMINISTRATIVO que puede loguearse, le resetea la clave, y el sistema impide quedarse sin JEFES.

E2-07 · Perfil del cliente

Responsable: Diego · **Tipo:** Back + Front · **Depende de:** E1-04, E1-06

- `ClienteService` con los métodos del diagrama, incluyendo `asociarClienteUsuario` y `buscarClientePorUsuario`.
- Pantalla `/cliente/perfil` (RF03 y RF05):

- Datos: nombre, apellido, sexo, fecha de nacimiento, tipo y número de documento, y nacionalidad.
- Dirección con el fragment de E1-04.
- Teléfono, guardado como `ContactoTelefonico` de tipo celular.
- Foto de perfil opcional, con el fragment de imagen.
- La primera vez se crea el `Cliente` y se asocia al usuario logueado. Las siguientes veces se modifica.
- Validaciones: campos obligatorios, mayor de edad y documento único.
- Para probar sin E2-05, usar en el seeder un usuario cliente ya activo.

Criterio de aceptación: un cliente carga todos sus datos, los edita, y la dirección queda relacionada con la localidad correcta.

E2-08 · Cambio de clave y perfil obligatorio

Responsable: Diego · **Tipo:** Back + Front · **Depende de:** E2-07

ESPERAR a E2-07 (Diego): `ClienteService` y la pantalla de perfil.

- En `UsuarioService`, implementar `modificarClave(id, claveActual, nuevaClave, confirmarClave)`, según el diagrama. Valida que la clave actual sea correcta y aplica las mismas reglas que el registro.
- Pantalla `/cliente/perfil/clave`.
- `ClienteService.perfilCompleto(idUsuario)` : verdadero si el cliente existe con datos, dirección y teléfono cargados.
- Aviso en la home y en el carrito para clientes con perfil incompleto, con un link a completarlo. El bloqueo real en el checkout lo hace E4-02, usando este método.
- Página "Mi cuenta" en `/cliente`, con accesos a Mi perfil, Cambiar clave y Mis compras (esta última se completa en E4-04).

Criterio de aceptación: el cambio de clave rechaza una clave actual incorrecta, y un cliente sin perfil ve el aviso.

Etapas 3 – Abastecimiento y vidriera

Esta etapa hace entrar mercadería al stock y abre la tienda al público, con carrito incluido.

Contratos a acordar en el kickoff:

- `StockService.registrarMovimiento(DetalleFactura)` y `StockService.revertirMovimiento(DetalleFactura)`.

- `ProductoCatalogoDTO` (id, código, nombre, talla, imagen, precio, oferta, stock) y `CatalogoService.listar(filtro)`, que usan Valen y Diego.
- **Botón de agregar al carrito:** `POST /cliente/carrito/agregar` con `idProducto` y `cantidad`. Lo pone Valen en el detalle y lo implementa Manu.
- Fragment del contador del carrito en el header: `fragments/carrito-contador`.

ID	Issue	Responsable	Tipo
E3-01	ABM de proveedores con contactos	Diego	Back + Front
E3-02	Buscador y filtros del catálogo público	Diego	Back + Front
E3-03	Compras a proveedor	Maxi	Back + Front
E3-04	Recepción de mercadería y movimientos de stock	Maxi	Back + Front
E3-05	Home y catálogo por categoría	Valen	Back + Front
E3-06	Detalle de producto y sección de ofertas	Valen	Back + Front
E3-07	Carrito de compras	Manu	Back + Front
E3-08	Carrito en el sitio: contador, acceso y retorno	Manu	Back + Front

E3-01 · ABM de proveedores con contactos

Responsable: Diego · **Tipo:** Back + Front · **Depende de:** E0-06

- `ProveedorService` con crear, validar, modificar, eliminar, buscar, listar y listar activos, **sobre la razón social y sus contactos**. No se usan los métodos copiados de `Cliente` del diagrama.
- Services de `ContactoCorreoElectronico` y `ContactoTelefonico` con los métodos del diagrama.
- Validaciones (RF24):
 - Razón social obligatoria y única.
 - Al menos un correo con formato válido.
 - Al menos un teléfono celular, guardado en formato internacional sin espacios ni signos (ej: 5492614123456).
- Pantalla `/admin/proveedores`:
 - Listado con buscador.
 - Formulario con una lista dinámica de contactos, donde se agregan o quitan filas eligiendo tipo, valor y observación.
- Botón "WhatsApp" en cada fila, que abre `https://wa.me/{telefono}`.

- En el seeder, cargar 4 proveedores con sus contactos.

Criterio de aceptación: un proveedor sin teléfono celular se rechaza, y el botón de WhatsApp abre el chat del número correcto.

E3-02 · Buscador y filtros del catálogo público

Responsable: Diego · **Tipo:** Back + Front · **Depende de:** E2-02, E2-03

ESPERAR firma de E3-05 (Valen): `ProductoCatalogoDTO` y `CatalogoService.listar(filtro)`.

- En `CatalogoService`, implementar `buscar(texto, filtro)`, que busca por nombre o descripción entre los productos visibles: activos, con stock mayor a 0 y con precio vigente.
- Filtros combinables: rango de precio, talle y solo ofertas.
- Orden por menor precio, mayor precio, nombre o novedades.
- Barra de búsqueda en el header de `layout/publico.html`.
- Página de resultados `/buscar?q=`, con la grilla de cards del kit, los filtros en un panel lateral (colapsable en celular) y paginación.
- Los mismos filtros y orden se aplican en las páginas de categoría de E3-05, a través del mismo método de filtrado.

Criterio de aceptación: buscar "zapatilla" con filtro de talle 42 y orden por menor precio devuelve solo productos con stock, en el orden correcto.

E3-03 · Compras a proveedor

Responsable: Maxi · **Tipo:** Back + Front · **Depende de:** E1-08, E2-01

- Service de `FacturaProveedor` con los métodos del diagrama (RF25):
 - `crearFactura` recibe proveedor, forma de pago y la lista de detalles (producto, cantidad y precio de costo unitario).
 - La factura crea sus `DetalleFactura` (patrón Creador) y calcula el total (patrón Experto).
 - Se asigna el número secuencial y el estado `SIN_DEFINIR`, que significa pedida.
 - Validaciones: al menos un detalle, cantidades y precios mayores a 0 y sin productos repetidos.
- Pantalla `/admin/compras`:
 - Listado con filtros por estado, proveedor y rango de fechas, con badge de estado.

- Formulario de nueva compra, con proveedor y una tabla dinámica en JavaScript de detalles: producto (con buscador), cantidad, precio de costo, subtotal y total en vivo.
- Vista de detalle de la compra.
- Al crear la compra, botón para avisar al proveedor por WhatsApp con el pedido armado como texto.

Criterio de aceptación: se crea una compra de 3 productos, el total coincide con la suma de subtotales y queda en estado pedida.

E3-04 · Recepción de mercadería y movimientos de stock

Responsable: Maxi · **Tipo:** Back + Front · **Depende de:** E2-02, E3-03

ESPERAR a E3-03 (Maxi): la creación de compras a proveedor.

- En `StockService`, la parte de escritura:
 - `registrarMovimiento(detalle)`: nuevo saldo = saldo actual + `cantidad` × `factura.getSignoStock()`, aplicando polimorfismo. Rechaza saldos negativos. Crea el `Stock` con el saldo, la fecha y la observación.
 - `revertirMovimiento(detalle)`: movimiento con el signo inverso, con la observación "Anulación".
 - `listarMovimientos(idProducto)`.
- Acción "Marcar como recibida" en la compra (RF26): la factura pasa a `PAGADA` y se registra un movimiento por cada detalle, todo en una transacción.
- Acción "Anular compra", solo para compras pedidas.
- En `/admin/productos`, la pantalla de detalle del producto muestra el stock actual y su historial de movimientos.
- Tests unitarios: entrada, salida, saldo negativo rechazado y reversión.
- En el seeder, crear y recibir compras de demostración, dejando productos en los tres niveles del reporte de stock.

Criterio de aceptación: recibir una compra de 20 unidades lleva el stock de 0 a 20, el historial muestra el movimiento, y una compra recibida no se puede recibir de nuevo.

E3-05 · Home y catálogo por categoría

Responsable: Valen · **Tipo:** Back + Front · **Depende de:** E1-05, E2-02, E2-03

- `CatalogoService` y `ProductoCatalogoDTO`:
 - `listar(filtro)` devuelve solo productos activos, con stock mayor a 0 y precio vigente (RF14 y RF32).

- Métodos por categoría y por subcategoría.
- Menú de categorías del header generado desde `listarArbolActivo()` de E1-05, reemplazando el menú estático de E0-02.
- Home `/`: banner principal, accesos a las 4 categorías, carrusel de productos en oferta y últimos productos agregados.
- Páginas `/catalogo/{categoria}` y `/catalogo/{categoria}/{subcategoria}`: breadcrumb, grilla de `card-producto` y paginación. Diego conecta ahí sus filtros en E3-02.
- Todo responsive y con los componentes del template.

Criterio de aceptación: un visitante navega Hombres → Calzado y solo ve productos con stock y precio. Un producto con stock 0 no aparece en ningún lado.

E3-06 · Detalle de producto y sección de ofertas

Responsable: Valen · **Tipo:** Back + Front · **Depende de:** E3-05 (el DTO y el service)

ESPERAR a E3-05 (Valen): `CatalogoService` y el DTO.

- Página `/producto/{id}` (RF15):
 - Imagen grande, nombre, código, descripción, talle, precio y stock disponible.
 - Otros talles del mismo modelo: productos con el mismo nombre y distinto talle, como links.
 - Selector de cantidad con un máximo igual al stock, y el botón "Agregar al carrito" con el formulario del contrato.
 - Productos relacionados de la misma subcategoría.
 - Si el producto no tiene stock o está eliminado, se muestra un 404.
- Página `/ofertas` (RF16): productos en oferta con stock, con un badge de oferta y la misma grilla y filtros.

Criterio de aceptación: el detalle muestra el stock real y el selector no permite superarlo. `/ofertas` lista solo productos en oferta con stock.

E3-07 · Carrito de compras

Responsable: Manu · **Tipo:** Back + Front · **Depende de:** E2-02, E2-03

- `CarritoService`, sobre la `OrdenCompra` del cliente en `PENDIENTE_COMPLETAR` (RF17):
 - `obtenerCarrito(idCliente)`: devuelve la orden abierta o crea una la primera vez.
 - `agregarProducto(idCliente, idProducto, cantidad)`: si el producto ya está, suma la cantidad.
 - `modificarCantidad`, `quitarProducto` y `vaciarcarrito`.

- La orden crea sus `DetalleCompra` (patrón Creador).
- Cada detalle calcula su subtotal con el precio vigente, y la orden calcula el total (patrón Experto).
- Validaciones: el producto tiene que estar activo y con precio, y la cantidad no puede superar el stock actual.
- Endpoints en `/cliente/carrito`, incluido el `agregar` del contrato.
- Página del carrito: tabla con imagen, nombre, talla, precio unitario, cantidad editable, subtotal y quitar. Total, "Vaciar carrito" y "Continuar al pago" (este último se conecta en E4-02).
- Si al abrir el carrito un producto ya no tiene stock suficiente, se ajusta la cantidad y se avisa.

Criterio de aceptación: un cliente agrega, modifica y quita productos. Al cerrar sesión y volver a entrar, su carrito sigue igual.

E3-08 · Carrito en el sitio: contador, acceso y retorno

Responsable: Manu · **Tipo:** Back + Front · **Depende de:** E1-02

- Fragment `fragments/carrito-contador`, con el ícono y la cantidad de ítems del carrito del cliente logueado, expuesto con el `@ControllerAdvice` de E1-02. Se incluye en el header público.
- Un visitante que toca "Agregar al carrito" va al login y, después de loguearse, vuelve al producto que estaba viendo. Se hace con el `SavedRequest` de Spring Security o un parámetro de retorno.
- Mensaje flash de confirmación al agregar, con un link "Ver carrito".
- Los empleados no pueden usar el carrito: se les muestra el botón deshabilitado.

Criterio de aceptación: un visitante agrega un producto, se loguea, vuelve al producto con el ítem agregado y el contador del header se actualiza.

Etapas 4 – Venta y postventa

Esta etapa cierra el circuito de venta: checkout, pago, factura, seguimiento, anulación, gestión de pedidos, newsletter y alertas de precio.

Contratos a acordar en el kickoff. Las firmas se definen en el kickoff; cada uno crea los métodos vacíos en su rama y los sube primero, para que el resto compile.

- En `OrdenCompra` (E4-01, lo sube primero Maxi): `confirmar()`, `registrarPago()`, `marcarEnviado()`, `marcarEntregado()`, `anular(boolean esAdmin)`, `puedeAnularse(boolean esAdmin)` y `pasosSeguimiento()`.

- En **VentaService (Manu)**: `confirmarCompra(idCliente, idFormaPago)`, `registrarPago(idOrden)` (`idempotente`) y `anularVenta(idOrden, esAdmin)`.
- En **NotificacionCompraService (Diego)**: `enviarConfirmacion(orden)` y `notificarCambioEstado(orden)`.
- **URL de pago con Mercado Pago (Diego, E4-10)**: `GET /cliente/pago/{idOrden}` crea la preferencia de pago y redirige a Mercado Pago. El checkout (E4-02) y el seguimiento (E4-04) solo enlazan a esa URL, así que no necesitan esperar a E4-10.

ID	Issue	Responsable	Tipo
E4-01	Estados y transiciones de la orden	Maxi	Back
E4-02	Checkout y factura al cliente	Manu	Back + Front
E4-03	Registro del pago, descuento de stock y anulación de ventas	Manu	Back
E4-04	Historial, seguimiento y anulación por el cliente	Manu	Back + Front
E4-05	Correos de la compra	Diego	Back + Front
E4-06	Panel de pedidos: listado y detalle	Maxi	Back + Front
E4-07	Acciones sobre pedidos desde el panel	Maxi	Back + Front
E4-08	Newsletter de ofertas	Valen	Back + Front
E4-09	Alertas de actualización de precios	Valen	Back + Front
E4-10	Integración con Mercado Pago	Diego	Back + Front

E4-01 · Estados y transiciones de la orden

Responsable: Maxi · **Tipo:** Back · **Depende de:** E0-05

- Implementar en `OrdenCompra` los métodos de transición del contrato, siguiendo el diagrama de estados de las decisiones de diseño. Es el patrón Experto: la orden sabe a qué estado puede pasar.
- Cada método valida el estado de origen y, si la transición no es válida, lanza `ErrorServiceException` con un mensaje claro. Por ejemplo, "No se puede enviar una orden sin pagar".
- `puedeAnularse(esAdmin)` :
 - El cliente puede en `PENDIENTE_COMPLETAR` y `PENDIENTE_PAGO`.
 - El administrador puede además en `PENDIENTE_ENVIO`.

- `pasosSeguimiento()` : devuelve la lista de pasos para la línea de tiempo (Pendiente de pago, Pago realizado, Pendiente de envío, Pendiente de entrega, Entregado), marcando cuáles están completos y cuál es el actual.
- Tests unitarios de todas las transiciones, válidas e inválidas.
- **Se sube a `develop` apenas los tests pasen**, porque E4-03, E4-04 y E4-07 lo usan.

Criterio de aceptación: los tests cubren cada transición, y una transición inválida lanza la excepción con su mensaje.

E4-02 · Checkout y factura al cliente

Responsable: Manu · **Tipo:** Back + Front · **Depende de:** E1-08, E2-08, E3-07

ESPERAR firma de E4-01 (Maxi) y firma de E4-05 (Diego): `confirmar()` y `enviarConfirmacion(orden)`.

- `VentaService.confirmarCompra(idCliente, idFormaPago)` :
 - Verifica el perfil completo con `perfilCompleto`. Si no lo está, redirige al perfil con un mensaje.
 - Revalida stock y precio de cada ítem.
 - Pasa la orden a `PENDIENTE_PAGO` con `confirmar()`.
 - Crea la `FacturaCliente` en `SIN_DEFINIR`, relacionada con la orden y el cliente, con número secuencial, forma de pago y un `DetalleFactura` por ítem con el precio vigente del momento. La factura crea sus detalles (patrón Creador).
 - Llama a `enviarConfirmacion(orden)`.
- Pantalla `/cliente/checkout` (RF18):
 - Resumen del pedido.
 - Dirección de entrega del perfil, con un link para modificarla.
 - Elección de la forma de pago entre las activas.
 - Botón "Confirmar compra".
- Después de confirmar, según la forma de pago:
 - **Mercado Pago:** redirige a `GET /cliente/pago/{idOrden}`, la URL del contrato que implementa Diego en E4-10.
 - **Efectivo o transferencia:** muestra la página "Compra registrada", con las instrucciones de pago y el número de compra.

Criterio de aceptación: al confirmar, la orden queda en pendiente de pago, la factura tiene los detalles con los precios del momento y el carrito queda vacío para una próxima compra.

E4-03 · Registro del pago, descuento de stock y anulación de ventas

Responsable: Manu · **Tipo:** Back · **Depende de:** E3-04, E4-01, E4-02

ESPERAR a E4-01 (Maxi) y a E4-02 (Manu): las transiciones de estado y la factura al cliente.

- `VentaService.registrarPago(idOrden)` :
 - La factura pasa a `PAGADA` y la orden, a `PENDIENTE_ENVIO`, con `registrarPago()`.
 - Descuenta el stock con `registrarMovimiento` por cada detalle (RF13). El signo negativo lo da `FacturaCliente`.
 - Todo en una transacción: si un producto se quedó sin stock, no se aplica nada y se informa.
 - **Es idempotente:** si la factura ya está en `PAGADA`, no hace nada. Esto es clave porque Mercado Pago puede notificar el mismo pago más de una vez.
 - Llama a `notificarCambioEstado(orden)`.
 - Lo usan el panel de pedidos para efectivo y transferencia (E4-07) y el webhook de Mercado Pago (E4-10).
- `VentaService.anularVenta(idOrden, esAdmin)` :
 - Verifica con `puedeAnularse`.
 - Pasa la orden a `ANULADA` y la factura, a `ANULADA`.
 - Si la factura ya estaba pagada, reingresa el stock con `revertirMovimiento`.
- Test de integración: compra → pago → stock descontado → segundo `registrarPago` sin efecto → anulación por admin → stock reingresado.

Criterio de aceptación: `registrarPago` deja la factura pagada, la orden pendiente de envío y el stock descontado. Llamarlo dos veces no descuenta de nuevo, y anular la venta como admin devuelve el stock.

E4-04 · Historial, seguimiento y anulación por el cliente

Responsable: Manu · **Tipo:** Back + Front · **Depende de:** E2-08, E4-01

ESPERAR a E4-01 (Maxi): `pasosSeguimiento()`.

- En el service de `OrdenCompra`, `listarComprasCliente(idCliente)` : todas las órdenes del cliente menos el carrito abierto, de la más nueva a la más vieja.
- Pantalla "Mis compras" en `/cliente/compras` (RF21): número de compra, fecha, cantidad de ítems, total, forma de pago y estado con el `badge-estado` del kit.
- Pantalla de detalle y seguimiento en `/cliente/compras/{id}` (RF22 y RF23):
 - Línea de tiempo visual con `pasosSeguimiento()`, que resalta el estado actual y los pasos cumplidos.

- Ítems con precio y subtotal, total, forma de pago, número de factura y dirección de entrega.
- Si la orden está pendiente de pago con Mercado Pago, un botón "Pagar ahora" que lleva a `/cliente/pago/{idOrden}`, la URL del contrato con E4-10.
- Botón "Anular compra" (RF19): se muestra solo si `puedeAnularse(false)`, pide confirmación con el modal del kit y llama a `anularVenta(idOrden, false)`.
- Un cliente no puede ver ni anular compras de otro cliente: devuelve 403.
- Para probar todos los estados, cargar en el seeder órdenes en cada uno.

Criterio de aceptación: el cliente ve todas sus compras, la línea de tiempo coincide con el estado de cada una, puede anular solo las que todavía no pagó y no puede abrir la compra de otro cliente.

E4-05 · Correos de la compra

Responsable: Diego · **Tipo:** Back + Front · **Depende de:** E1-07

- `NotificacionCompraService`:
 - `enviarConfirmacion(orden)` (RF20): template `email/confirmacion-compra.html`, con número de compra, fecha, ítems con cantidad y precio, total, forma de pago, instrucciones de pago si corresponde y un link al seguimiento.
 - `notificarCambioEstado(orden)`: template `email/cambio-estado.html`, con el nuevo estado y un link al seguimiento.
- Los dos métodos usan el envío asíncrono de `EmailService`, así que un fallo de correo no rompe la compra ni el pago.
- Subir primero las firmas de los dos métodos, porque los usan E4-02, E4-03 y E4-07.

Criterio de aceptación: al confirmar una compra llega el mail con todos sus datos, y cada cambio de estado envía un aviso con link al seguimiento.

E4-06 · Panel de pedidos: listado y detalle

Responsable: Maxi · **Tipo:** Back + Front · **Depende de:** E4-01

ESPERAR a E4-01 (Maxi): `pasosSeguimiento()`.

- Pantalla `/admin/pedidos`:
 - Listado de órdenes, sin incluir los carritos abiertos.
 - Filtros por estado, forma de pago, rango de fechas y cliente (buscador por nombre o correo).
 - Columnas: número, fecha, cliente, total, forma de pago y estado con badge.

- Tarjetas arriba con la cantidad de pedidos por estado, con el fragment `kpi`. Al tocarlas se filtra por ese estado.
- Pantalla de detalle: datos del cliente con teléfono y dirección, ítems, factura, forma de pago, línea de tiempo con `pasosSeguimiento()` y el empleado que registró cada acción.

Criterio de aceptación: se encuentra un pedido por cliente y estado, y el detalle muestra toda la información necesaria para prepararlo y enviarlo.

E4-07 · Acciones sobre pedidos desde el panel

Responsable: Maxi · **Tipo:** Back + Front · **Depende de:** E4-06

ESPERAR a E4-06 (Maxi), firma de E4-03 (Manu) y firma de E4-05 (Diego): el detalle del pedido, `registrarPago`, `anularVenta` y `notificarCambioEstado`.

Botones en el detalle del pedido, visibles solo cuando la transición es válida:

- **"Confirmar pago":** para efectivo y transferencia. Llama a `registrarPago`.
- **"Marcar como enviado":** llama a `marcarEnviado()`.
- **"Marcar como entregado":** llama a `marcarEntregado()`.
- **"Anular":** llama a `anularVenta(idOrden, true)`. Pide confirmación y una observación con el motivo.

Cada acción:

- Asocia a la factura el `Empleado` logueado, según la relación del diagrama.
- Llama a `notificarCambioEstado(orden)` para avisar al cliente.
- Muestra el resultado con un mensaje flash.

Criterio de aceptación: un pedido en efectivo recorre desde el panel todo el flujo hasta entregado, el cliente recibe un mail en cada paso y su seguimiento se actualiza.

E4-08 · Newsletter de ofertas

Responsable: Valen · **Tipo:** Back + Front · **Depende de:** E1-07, E3-05

- Activar `@EnableScheduling` y crear `NewsletterScheduler` (RF27):
 - Corre una vez por día y envía si pasaron 10 días desde el último envío.
 - La fecha del último envío se guarda en el archivo ``data/newsletter-ultimo-envio.txt``, así sobrevive a un reinicio y no se agregan tablas al diagrama (persistencia en archivo, patrón DAO).
- `NewsletterService.enviar()`:

- Arma el template `email/newsletter.html`, con HTML embebido: grilla de productos en oferta con stock, con imagen, nombre, precio y link al detalle.
- Las imágenes van como URL absoluta al endpoint `/imagen/{id}`, con la URL base configurada en `properties`.
- Lo envía a todos los clientes activos con perfil completo.
- Si no hay ofertas con stock, no envía y lo registra en el log.
- Pantalla `/admin/newsletter`: vista previa del correo tal como se va a ver, fecha del último envío, fecha del próximo y botón "Enviar ahora".

Criterio de aceptación: "Enviar ahora" hace llegar un newsletter bien maquetado con las ofertas actuales, y la fecha del próximo envío se recalcula.

E4-09 · Alertas de actualización de precios

Responsable: Valen · **Tipo:** Back + Front · **Depende de:** E2-04

- `PrecioScheduler`: corre una vez por día y detecta los productos cuya vigencia actual tiene `fechaDesde` de hace más de 2 meses (RF12).
- Método `listarProductosConPrecioVencido()`, que también usa el dashboard en E5-07.
- Pantalla `/admin/precios/alertas`: listado de esos productos agrupados por categoría, con los días transcurridos desde el último cambio y un botón que abre la actualización masiva de E2-04 ya filtrada por esa categoría.
- Badge con la cantidad de alertas en el ítem Precios del sidebar.

Criterio de aceptación: un producto con precio de hace 70 días aparece en las alertas, y desde ahí se llega a la actualización masiva con el filtro aplicado.

E4-10 · Integración con Mercado Pago

Responsable: Diego · **Tipo:** Back + Front · **Depende de:** E1-01, E0-05

ESPERAR firma de E4-03 (Manu): `registrarPago(idOrden)`.

- **Configuración:**
 - Dependencia `com.mercadopago:sdk-java`.
 - Propiedades `mercadopago.access-token=${MP_ACCESS_TOKEN}` y `app.url-base`, con la URL pública del sitio.
 - Crear en Mercado Pago las cuentas de prueba de vendedor y comprador, y documentar en el `README` cómo obtener el access token y qué tarjetas de prueba usar.
- `MercadoPagoService.crearPreferencia(orden)`:

- Un ítem por cada `DetalleFactura`, con título, cantidad y precio unitario.
- `external_reference` igual al `identificadorCompra` de la orden.
- `back_urls` de éxito, pendiente y fallo hacia `/cliente/pago/resultado`, con `auto_return` para pagos aprobados.
- `notification_url` igual a `app.url-base` + `/webhooks/mercadopago`.
- Devuelve la URL de pago de la preferencia.
- **GET `/cliente/pago/{idOrden}`** (la URL del contrato): verifica que la orden sea del cliente logueado y esté en `PENDIENTE_PAGO`, crea la preferencia y redirige a Mercado Pago. Cada reintento crea una preferencia nueva.
- **Webhook POST `/webhooks/mercadopago`:**
 - Público y sin CSRF: agregar la excepción en la configuración de seguridad de E1-01.
 - Toma el id del pago de la notificación y **consulta el pago a la API**. Nunca confía en los datos que llegan en la notificación.
 - Si el pago está aprobado, busca la orden por `external_reference` y llama a `registrarPago`. Si está pendiente o rechazado, no cambia nada.
 - Responde siempre 200 rápido, para que Mercado Pago no reintente de más, y registra en el log cada notificación.
- **Página `/cliente/pago/resultado`**: muestra el resultado que informa Mercado Pago al volver (aprobado, pendiente o rechazado), con un link al seguimiento. Si fue aprobado, aclara que la confirmación puede tardar unos segundos, porque el estado real lo pone el webhook.
- **Desarrollo local:** Mercado Pago no puede llamar a `localhost`, así que el webhook se prueba con un túnel como ngrok apuntando a la app. Documentarlo en el `README`.
- Para probar sin E4-02, cargar en el seeder una orden en `PENDIENTE_PAGO` con su factura.

Criterio de aceptación: con el comprador de prueba y una tarjeta de prueba aprobada, el webhook deja la factura pagada, la orden en pendiente de envío y el stock descontado. Repetir la notificación no cambia nada, y un pago rechazado deja la orden en pendiente de pago, lista para reintentar.

Etapa 5 - Reportes y dashboard

Esta etapa arma la sección de reportes y la home del panel, todo con **DTOs** como pide el enunciado. Las consultas se hacen con JPQL de proyección o se arman en el service.

Contratos a acordar en el kickoff:

- Estructura común de las pantallas de reportes: `filtros` arriba, tarjetas `kpi` con los totales y la tabla abajo. Todas con el fragment del kit.

- `ReporteProveedoresService.buscarProveedorMasEconomico(idProducto)` : lo implementa Maxi y lo usa Valen.
- `ExportadorCsv.exportar(nombre, encabezados, filas)` : lo implementa Diego y lo usan los tres reportes.

ID	Issue	Responsable	Tipo
E5-01	Reporte de ventas	Diego	Back + Front
E5-02	Exportación e impresión de reportes	Diego	Back + Front
E5-03	Reporte de productos y stock	Valen	Back + Front
E5-04	Reposición por WhatsApp	Valen	Back + Front
E5-05	Reporte de proveedores	Maxi	Back + Front
E5-06	Revisión de seguridad y validaciones	Maxi	Back + Front
E5-07	Home del dashboard	Manu	Back + Front
E5-08	Tests de integración de los flujos principales	Manu	Back

E5-01 · Reporte de ventas

Responsable: Diego · **Tipo:** Back + Front · **Depende de:** E4-03

- `ReporteVentasService.generar(desde, hasta)` , que devuelve un `ReporteVentasDTO` (RF28):
 - Totales del período: cantidad de compras, unidades vendidas y monto total.
 - Lista de `DetalleVentaDTO` : fecha de compra, producto, categoría, cantidad, identificador de compra y forma de pago.
 - Solo cuentan las `FacturaCliente` en `PAGADA` , por fecha de factura.
- Pantalla `/admin/reportes/ventas` :
 - Filtro de rango de fechas, que por defecto es el mes actual. Se valida que "desde" no sea posterior a "hasta".
 - Tarjetas con los totales y tabla del detalle, ordenable por columna.
 - Subtotales por forma de pago debajo de la tabla.

Criterio de aceptación: con las ventas del seeder, el reporte del 01/03 al 31/03 muestra exactamente las ventas pagadas de ese rango y el total coincide con la suma del detalle.

E5-02 · Exportación e impresión de reportes

Responsable: Diego · **Tipo:** Back + Front · **Depende de:** E5-01

ESPERAR a E5-01 (Diego) y firma de E5-03 (Valen) y de E5-05 (Maxi): los reportes donde se conectan los botones.

- `ExportadorCsv` genérico: recibe encabezados y filas y devuelve un CSV en UTF-8 con BOM, para que Excel abra bien las tildes.
- Botón "Exportar CSV" en el reporte de ventas, respetando el filtro aplicado.
- Hoja de estilos de impresión `@media print` en `zero.css`: oculta el sidebar, el topbar y los botones, y deja el encabezado de la empresa con el rango del reporte.
- Botón "Imprimir" en los reportes.
- Cuando E5-03 y E5-05 estén mergeados, conectar los dos botones también en esos reportes.

Criterio de aceptación: los tres reportes se exportan a CSV y se imprimen sin los elementos del panel.

E5-03 · Reporte de productos y stock

Responsable: Valen · **Tipo:** Back + Front · **Depende de:** E3-04

- `ReporteStockService.generar()`, que devuelve un `ReporteStockDTO` (RF29):
 - Cantidad total de unidades en stock y la sucursal: la empresa `SEDE_CENTRAL`.
 - Por producto: stock actual, stock de referencia (el 100 %: saldo después de la última recepción), porcentaje y estado.
 - Estados: Bueno, más del 50 %. Regular, entre 20 % y 50 %. Malo, menos del 20 %.
 - Los productos sin recepciones quedan afuera, según las decisiones de diseño.
- Pantalla `/admin/reportes/stock`:
 - Tarjetas con la cantidad total y la cantidad de productos en cada estado. Al tocarlas se filtra por ese estado.
 - Filtro por categoría.
 - Tabla con una barra de progreso del porcentaje, con el color del estado.

Criterio de aceptación: un producto que recibió 20 unidades y tiene 3 aparece como Malo con 15 %, y los totales por estado suman la cantidad de productos.

E5-04 · Reposición por WhatsApp

Responsable: Valen · **Tipo:** Back + Front · **Depende de:** E5-03, contrato de E5-05

ESPERAR a E5-03 (Valen) y firma de E5-05 (Maxi): el reporte de stock y `buscarProveedorMasEconomico(idProducto)`.

- Botón "Pedir reposición" en las filas con estado Malo (RF30):

- Unidades a pedir = 50 % del stock de referencia – stock actual, redondeado hacia arriba.
- Proveedor: el de `buscarProveedorMasEconomico(idProducto)` . Si no tiene compras previas, se elige el proveedor en un modal.
- Abre `https://wa.me/{telefono}?text=` con un mensaje predefinido y codificado: saludo a la razón social, producto, código, talle, unidades pedidas y firma de Zero.
- Botón "Crear compra" junto al de WhatsApp: abre el formulario de E3-03 precargado con el proveedor, el producto y la cantidad.

Criterio de aceptación: en un producto en estado Malo, el botón abre WhatsApp al proveedor más barato con el mensaje y la cantidad correctos para llegar al 50 %.

E5-05 · Reporte de proveedores

Responsable: Maxi · **Tipo:** Back + Front · **Depende de:** E3-04

- `ReporteProveedoresService` (RF31):
 - `generar()` : por producto, el precio de costo más bajo, el proveedor que lo ofrece y la fecha de esa compra. Se toma de los `DetalleFactura` de las `FacturaProveedor` recibidas.
 - Detalle por producto: el último precio de costo de cada proveedor, para comparar.
 - `buscarProveedorMasEconomico(idProducto)` , que usa E5-04. **Se sube primero.**
- Pantalla `/admin/reportes/proveedores` :
 - Tabla por producto con el proveedor recomendado resaltado.
 - Filtro por categoría y buscador por producto.
 - Fila desplegable con la comparación entre proveedores y la diferencia porcentual contra el más barato.

Criterio de aceptación: con compras de prueba del mismo producto a 3 proveedores, el reporte recomienda el de menor costo y muestra los otros dos con su diferencia.

E5-06 · Revisión de seguridad y validaciones

Responsable: Maxi · **Tipo:** Back + Front · **Depende de:** Etapas 1 a 4

- Verificar que todos los formularios tengan token CSRF y que todas las acciones que modifican datos sean POST.
- Verificar que acceder a un ID inexistente o eliminado muestre el 404, no un error 500.
- Verificar que ninguna ruta de `/admin` o `/cliente` quede accesible sin el rol correcto, probando cada rol contra cada sección.
- Verificar que un cliente no pueda operar sobre datos de otro cliente (carrito, compras, perfil) cambiando IDs en la URL.

- Unificar los mensajes de validación y agregar `@Valid` con Bean Validation en los formularios que falten.
- Cargar en Trello cada problema encontrado como bug, asignado a quien hizo el issue.

Criterio de aceptación: existe un checklist de rutas por rol probado y todos los bugs encontrados están cargados o corregidos.

E5-07 · Home del dashboard

Responsable: Manu · **Tipo:** Back + Front · **Depende de:** E4-03, E4-09, E5-03

ESPERAR firma de E5-03 (Valen): `ReporteStockService.generar()`, para la cantidad de productos en stock Malo.

- `DashboardService.generar()`, que devuelve un `DashboardDTO` (RF33):
 - Ventas del mes: cantidad y monto, con la variación contra el mes anterior.
 - Pedidos pendientes de pago y pendientes de envío.
 - Productos en stock Malo, desde `ReporteStockService`.
 - Productos con precio vencido, desde `listarProductosConPrecioVencido()`.
 - Clientes registrados.
 - Ventas de los últimos 6 meses y los 5 productos más vendidos.
- Pantalla `/admin`:
 - Tarjetas `kpi` con un link a la sección correspondiente.
 - Gráfico de ventas mensuales con Chart.js (por CDN o el que traiga el template).
 - Tabla de los últimos 10 pedidos.

Criterio de aceptación: los números del dashboard coinciden con los de los reportes y cada tarjeta lleva a su sección filtrada.

E5-08 · Tests de integración de los flujos principales

Responsable: Manu · **Tipo:** Back · **Depende de:** Etapas 1 a 4

Tests con `@SpringBootTest` sobre una base SQLite de test (`application-test.properties`, con un archivo separado que se borra al terminar):

- Registro → activación → login.
- Carrito → confirmación → pago → descuento de stock → factura pagada.
- Compra a proveedor → recepción → aumento de stock.
- Anulación por el cliente antes del pago y por el admin después del pago, con reingreso de stock.
- Acceso denegado a `/admin` para un cliente, con `MockMvc`.

El `EmailService` y la API de Mercado Pago se reemplazan por mocks, para no mandar correos ni pagos reales. También se prueba el webhook con una notificación de pago aprobado repetida, que no tiene que descontar el stock dos veces. Estos tests son los que se muestran en la exposición como pruebas de software.

Criterio de aceptación: `mvn test` corre todos los tests en verde desde una base vacía.

Etapla 6 - Cierre

Esta etapa deja el sistema estable y preparado para la exposición. Los issues compartidos tienen una parte asignada a cada uno, para que el trabajo siga siendo parejo.

ID	Issue	Responsable	Tipo
E6-01	Pruebas cruzadas por recorrido	Los cuatro, un recorrido cada uno	Back + Front
E6-02	Tests unitarios pendientes	Los cuatro, cada uno los suyos	Back
E6-03	Datos de demostración para la exposición	Diego	Back
E6-04	Documentación de patrones en el informe	Los cuatro, cada uno sus issues	Documentación
E6-05	Propuesta de mejora	Valen y Manu	Documentación
E6-06	Versión final y guion de la demo	Maxi	Back + Documentación

E6-01 · Pruebas cruzadas por recorrido

Responsable: los cuatro · **Tipo:** Back + Front · **Depende de:** Etapa 5 cerrada

Cada uno prueba un recorrido completo que **no programó**, en escritorio y en celular, y carga cada bug en Trello asignado a quien hizo el issue:

Quién prueba	Recorrido
Maxi	Visitante y cliente: navegar, buscar, registrarse, activar, completar perfil, comprar, pagar, seguir y anular

Quién prueba	Recorrido
Valen	Cuentas y seguridad: roles, ABM de usuarios, cambio de clave, accesos prohibidos
Manu	Catálogo del panel: categorías, productos, precios, actualización masiva, alertas, newsletter
Diego	Abastecimiento y pedidos: proveedores, compras, recepción, stock, panel de pedidos, reportes

Criterio de aceptación: los cuatro recorridos se completan sin errores y no quedan bugs abiertos en Trello.

E6-02 · Tests unitarios pendientes

Responsable: los cuatro · **Tipo:** Back · **Depende de:** nada

Cada uno completa con JUnit + Mockito los tests de los services que hizo, cubriendo como mínimo las validaciones, los cálculos (totales, subtotales, porcentajes de stock, precios) y los casos de error.

Criterio de aceptación: cada service del proyecto tiene al menos un test de validación y uno de su lógica principal.

E6-03 · Datos de demostración para la exposición

Responsable: Diego · **Tipo:** Back · **Depende de:** E6-01

ESPERAR a E6-01 (los cuatro): las pruebas cruzadas y sus correcciones.

- Revisar y completar el `DataSeeder` para que, con la base vacía, deje un escenario realista:
 - Unos 30 productos con imágenes y precios con historial.
 - Clientes con perfil completo.
 - Compras en todos los estados, con ventas en al menos 6 meses para que el gráfico del dashboard tenga datos.
 - Productos en los tres estados de stock y 4 proveedores con precios distintos para un mismo producto.
- El seeder solo carga datos si la base está vacía, para no duplicar.
- Documentar en el `README` los usuarios de demo con sus roles y claves.

Criterio de aceptación: borrando `data/zero.db` y levantando la app, todas las pantallas y reportes muestran datos con sentido.

E6-04 · Documentación de patrones en el informe

Responsable: los cuatro · **Tipo:** Documentación · **Depende de:** nada

Cada uno explica en el informe los patrones que aplicó en sus issues, con un fragmento de código y el diagrama UML correspondiente. Sirve también como su parte de la exposición.

Responsable	Patrones a documentar
Maxi	Capas, MVC e Inyección de dependencia (estructura, E0-06); Polimorfismo en stock (E3-04)
Valen	DTO en el catálogo y el reporte de stock (E3-05, E5-03); Experto en <code>VigenciaPrecio</code> (E2-03)
Manu	Creador y Experto en <code>OrdenCompra</code> y <code>Factura</code> (E3-07, E4-02); DAO y ORM con los repositorios
Diego	Alta cohesión / Bajo acoplamiento en los services; DTO en el reporte de ventas (E5-01); Polimorfismo en <code>Contacto</code> (E3-01)

Criterio de aceptación: cada patrón pedido tiene su explicación con código real del proyecto.

E6-05 · Propuesta de mejora

Responsable: Valen y Manu · **Tipo:** Documentación · **Depende de:** nada

- Investigar e-commerce deportivos (Adidas, Puma, Vaypol, Indeme) y elegir una funcionalidad que Zero no tiene. Por ejemplo: lista de favoritos con aviso de baja de precio, o "avisame cuando haya stock".
- Justificar la elección comparando cómo la resuelve cada sitio.
- Hacer el diagrama de clases de diseño de la funcionalidad nueva, integrado con las clases actuales, como pide el punto 10 de la presentación.

Criterio de aceptación: la propuesta está en el informe con su justificación y su diagrama de clases de diseño.

E6-06 · Versión final y guion de la demo

Responsable: Maxi · **Tipo:** Back + Documentación · **Depende de:** E6-01, E6-03

ESPERAR a E6-01 (los cuatro) y **a E6-03** (Diego): el sistema probado y los datos de demostración.

- Merge final de `develop` a `main` con el tag `v1.0`.

- Verificar, con las credenciales de prueba de Mercado Pago y el túnel del webhook configurados, que el proyecto corre desde un clon limpio siguiendo solo el **README**.
- Armar el guion de la demo: qué muestra cada uno, en qué orden y con qué usuario, siguiendo los puntos de la presentación del enunciado (caso de uso crítico, diagramas, demo, patrones, pruebas y tablero Trello).

Criterio de aceptación: el guion está acordado por los cuatro y la demo completa se ensayó al menos una vez de principio a fin.

Resumen del reparto

Cada integrante tiene entre 12 y 14 issues propios, más su parte de los tres issues compartidos de la Etapa 6. Todos pasan por cuentas o seguridad, catálogo, ventas y reportes.

Etapa	Maxi	Valen	Manu	Diego
0 · Cimientos	E0-01 Proyecto base · E0-06 CRUD de referencia	E0-02 Layouts del template · E0-03 Kit de componentes	E0-05 Entidades de catálogo y ventas	E0-04 Entidades de personas y empresa
1 · Transversales	E1-08 Formas de pago · E1-07 Empresa y correo	E1-05 Categorías · E1-06 Imágenes	E1-01 Seguridad · E1-02 Menús por rol	E1-03 Ubicación · E1-04 Fragment de dirección
2 · Productos y cuentas	E2-01 ABM de productos · E2-02 Lectura de stock	E2-03 Precios · E2-04 Actualización masiva	E2-05 Registro y activación · E2-06 ABM de usuarios	E2-07 Perfil · E2-08 Clave y perfil obligatorio
3 · Abastecimiento y vidriera	E3-03 Compras a proveedor · E3-04 Recepción y stock	E3-05 Home y catálogo · E3-06 Detalle y ofertas	E3-07 Carrito · E3-08 Carrito en el sitio	E3-01 Proveedores · E3-02 Buscador
4 · Venta y postventa	E4-01 Estados · E4-06 Panel de pedidos · E4-07 Acciones	E4-08 Newsletter · E4-09 Alertas de precio	E4-02 Checkout · E4-03 Registro del pago · E4-04 Seguimiento y anulación	E4-05 Correos de la compra · E4-10 Mercado Pago

Etapa	Maxi	Valen	Manu	Diego
5 · Reportes	E5-05 Reporte de proveedores · E5-06 Seguridad	E5-03 Reporte de stock · E5-04 WhatsApp	E5-07 Dashboard · E5-08 Tests de integración	E5-01 Reporte de ventas · E5-02 Exportación
6 · Cierre	E6-06 Versión final	E6-05 Propuesta de mejora	E6-05 Propuesta de mejora	E6-03 Datos de demo

Los issues de cada celda van en el orden en que se hacen. Hay dos casos donde el orden importa:

- **Maxi en la Etapa 1** hace primero E1-08, porque E1-07 necesita el fragment de dirección de Diego (E1-04).
- **Maxi en la Etapa 4** sube E4-01 antes que nada, porque Manu y él mismo usan esas transiciones.